

1.Introducción al desarrollo en Odoo

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
2ºDAM

Bibliografía

[Odoo 11 Development Essentials - Third Edition](#)

ISBN-13: 978-1788477796

[Odoo 11 Development Cookbook](#)

ISBN-13: 978-1788471817

[Working with Odoo 11 - Third Edition: Configure, manage, and customize your Odoo system](#)

ISBN-13: 978-1788476959

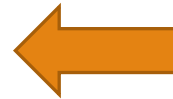
Índice

1. Características de Odoo

2. Versiones de Odoo

3. Arquitectura de Odoo.

Características de Odoo



Características de Odoo



Enterprise Resource Planning (ERP)

Planeador de recursos empresariales para la gestión integrada de procesos

Una necesidad, una app

AUMENTE SUS VENTAS



CRM



POS



Ventas

INTEGRE SUS SERVICIOS



Proyecto



Hoja de
horas



Servicio de
asistencia

OPTIMICE SUS OPERACIONES



Inventario



MRP



Compra

CONSTRUYA SITIOS WEB IMPACTANTES



Creador de
sitios web



Comercio
electrónico

GESTIONE SUS FINANZAS



Facturación



Contabilidad

EXPANDA EL ALCANCE DE SUS ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA



Marketing
electrónico



Automatización
de
marketing

PERSONALICE Y DESARROLLE



Studio



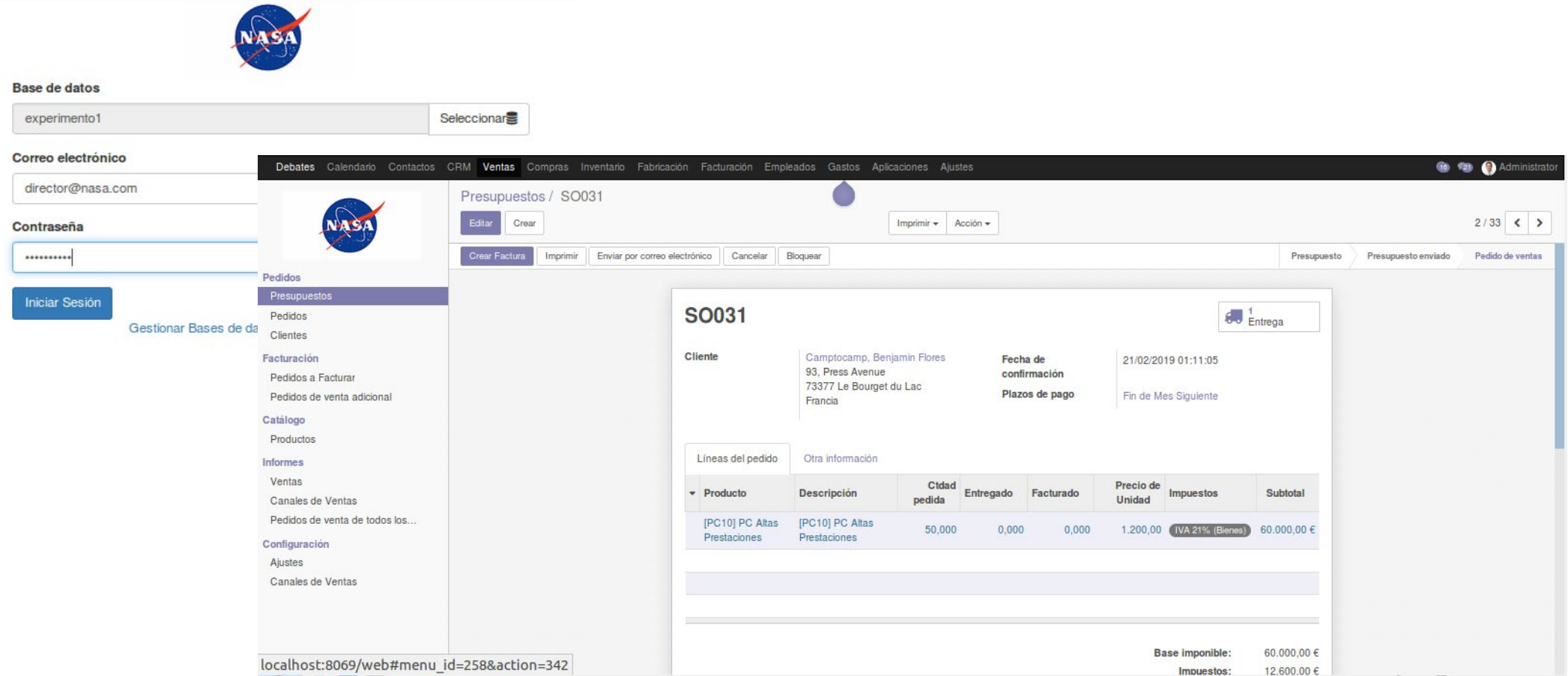
odoo.sh

Características de Odoo

Soporta/Incorpora/Permite:

- Múltiples monedas/compañías/contabilidades.
- Funcionalidades de gestión documental
 - Agiliza la colaboración entre departamentos y equipos en la empresa
- Trabajar remotamente mediante interfaz web
 - Tiene componentes separados en esquema Cliente-Servidor

Características de Odoo



Base de datos
experimento1 Seleccionar

Correo electrónico
director@nasa.com

Contraseña
.....

Iniciar Sesión

Gestionar Bases de da

Debates Calendario Contactos CRM Ventas Compras Inventario Fabricación Facturación Empleados Gastos Aplicaciones Ajustes

Presupuestos / SO031

Editar Crear Imprimir Acción

2 / 33

Crear Factura Imprimir Enviar por correo electrónico Cancelar Bloquear

Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de ventas

SO031

1 Entrega

Ciente

Camptocamp, Benjamin Flores
93, Press Avenue
73377 Le Bourget du Lac
Francia

Fecha de confirmación
21/02/2019 01:11:05

Plazos de pago
Fin de Mes Siguiende

Líneas del pedido

Producto	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Precio de Unidad	Impuestos	Subtotal
[PC10] PC Altas Prestaciones	[PC10] PC Altas Prestaciones	50,000	0,000	0,000	1.200,00	IVA 21% (Bienes)	60.000,00 €

Base imponible: 60.000,00 €
Impuestos: 12.600,00 €

localhost:8069/web#menu_id=258&action=342

Ventajas de Odoo

Completo

Existen más de 1600 módulos para diferentes sectores de actividad

Potente

Incorpora herramientas de análisis y generación de reportes

Flexible

Modificación y adaptación de código se realizan de forma ágil

Libre

Sistema basado en estándares, abierto y ampliamente soportado

Accesible

Se suministra bajo licencia GPL

Avanzado técnicamente

Soporta plataformas heterogéneas: Linux, Windows

Utiliza esquema de servidor distribuido

Integración de Odoo

Se integra con las siguientes aplicaciones:

- Visualización bajo Adobe Reader (PDF).
- Importación/Exportación de Microsoft Office u LibreOffice.
- Exportación a Excel (CSV).
- Google maps: servidor de aplicaciones de mapas.
- Servidor de ficheros FTP
- Servidor de correos
- Foro para usuarios (interno)
- Chat para usuarios (interno)

Trabajando en Comunidad. GitHub



GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git

El código se almacena de forma pública, aunque también se puede hacer de forma privada, creando una cuenta de pago.

Trabajando en Comunidad. GitHub



- Wiki para cada proyecto
- Página web para cada proyecto
- Gráfico para ver cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios y bifurcaciones del proyecto
- Funcionalidades como si se tratase de una red social (seguidores).
- Herramienta para trabajo colaborativo entre programadores.

Trabajando en Comunidad. GitHub



- La versión de Odoo que vamos a utilizar es la 14
 - <https://github.com/odoo/odoo/tree/14.0>
- Gráfico para ver cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios y bifurcaciones del proyecto
- Funcionalidades como si se tratase de una red social (seguidores).
- Herramienta para trabajo colaborativo entre programadores.

Trabajando en Comunidad. GitHub

The screenshot shows the GitHub repository page for 'odoo/odoo'. The repository is currently on the '13.0' tag, which is highlighted with a red box. The repository has 77 branches and 0 tags. The repository structure is listed below the tag, showing files and folders with their commit dates. The right sidebar contains information about the repository, including the description, website, tags, contributors, and languages.

Repository Structure:

File/Folder	Description	Commit Date
.github	[IMP] .github: avoid to titleize the PR content	3 years ago
.tx	[I18N] *: export 13.0 source terms	4 months ago
addons	[I18N] Update translation terms from Transifex	18 hours ago
debian	[FIX] auth_idap: replace the deprecated library by one up to date	8 months ago
doc	[CLA] Sign CLA for Éloi Rivard	9 days ago
odoo	[I18N] Update translation terms from Transifex	18 hours ago
setup	[FIX] packaging: stop docker container when odoo fails	16 days ago
.gitignore	[IMP] setup: ignore external files needed for win32 build	3 years ago
.mailmap	[CLA] update mailmap	5 years ago
CONTRIBUTING.md	[FIX] v13 urls	11 months ago
COPYRIGHT	[LEGAL] Use global LICENSE/COPYRIGHT files, remove boilerplate text	5 years ago
LICENSE	[LEGAL] Switch to LGPLv3 license	5 years ago
MANIFEST.in	[FIX] packaging: add missing odoo-mailgate.py	15 months ago
README.md	[FIX] doc: update links	6 months ago
SECURITY.md	[FIX] v13 urls	11 months ago
odoo-bin	[FIX] namespace packages: move from pkg_resources-style to pkg_util	3 years ago
requirements.txt	[FIX] reqs.txt: sync win32 werkzeug dependency	3 months ago

Repository Information:

- Repository: odoo/odoo
- Tags: 13.0 (77 branches, 0 tags)
- Buttons: Go to file, Add file, Code
- About: Odoo. Open Source Apps To Grow Your Business. www.odoo.com
- Tags: odoo, python, business, management, odoo-apps, erp, apps
- Readme, View license
- Contributors: 1,085
- Languages: JavaScript 47.0%, Python 44.9%, Java 5.0%, CSS 2.7%, HTML 0.3%, Shell 0.1%

Odoo Community. Documentación

Documentación para usuarios:

<https://www.odoo.com/documentation/user/14.0/>

Documentación para desarrolladores:

<https://www.odoo.com/documentation/14.0/index.html>

Documentación para la instalación:

<https://www.odoo.com/documentation/14.0/setup/install.html>

Documentación de la API ORM:

<https://www.odoo.com/documentation/14.0/reference/orm.html>

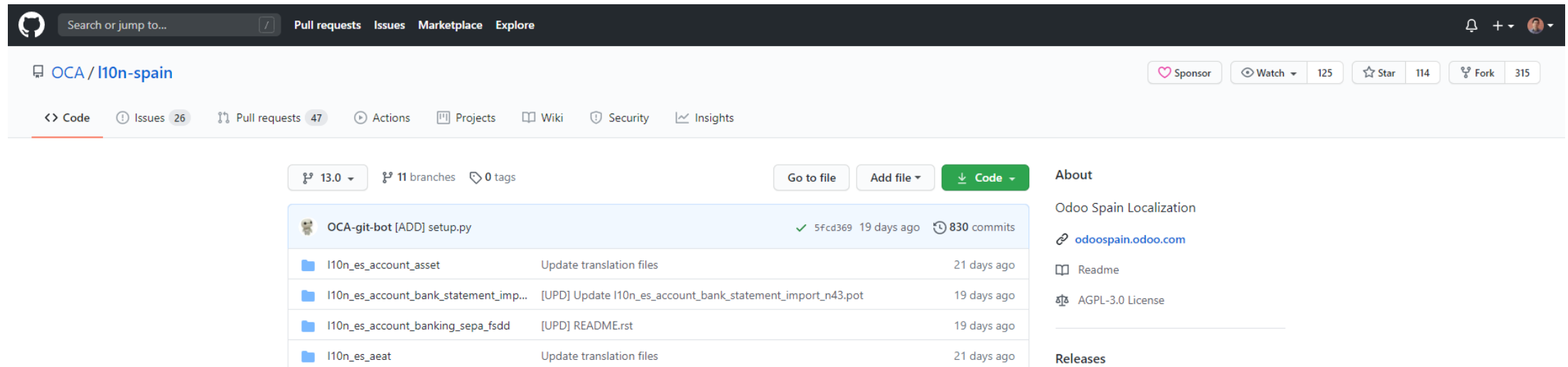
Localización española de Odoo

- Nace de la **necesidad de adaptar Odoo a nuestro país**, concretamente, en relación a la traducción, configuración, tesorería, contabilidad y modelos fiscales entre otros.
- Zonas más importantes en Desarrollo Odoo: País Vasco, Cataluña, **Andalucía**, Valencia y Madrid
- Los Partners en España están en constante comunicación.
- Asociación Española de Odoo: <https://www.aeodoo.org/>

Localización española de Odoo

Tienen su propia rama en GitHub a fin de desarrollar los módulos específicos para la localización española

<https://github.com/OCA/l10n-spain/tree/14.0>



The screenshot shows the GitHub repository page for `OCA/l10n-spain` at the `14.0` branch. The repository has 11 branches, 0 tags, 125 watches, 114 stars, and 315 forks. The main content area displays a list of files and folders, including `l10n_es_account_asset`, `l10n_es_account_bank_statement_imp...`, `l10n_es_account_banking_sepa_fsdd`, and `l10n_es_aeat`. The right sidebar contains the 'About' section, which includes the repository name 'Odoo Spain Localization', the website `odoospain.odoo.com`, a 'Readme' link, and the license 'AGPL-3.0 License'. The 'Releases' section is also visible at the bottom of the sidebar.

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

OCA / l10n-spain Sponsor Watch 125 Star 114 Fork 315

<> Code Issues 26 Pull requests 47 Actions Projects Wiki Security Insights

13.0 11 branches 0 tags Go to file Add file Code

OCA-git-bot [ADD] setup.py 5fcd369 19 days ago 830 commits

l10n_es_account_asset	Update translation files	21 days ago
l10n_es_account_bank_statement_imp...	[UPD] Update l10n_es_account_bank_statement_import_n43.pot	19 days ago
l10n_es_account_banking_sepa_fsdd	[UPD] README.rst	19 days ago
l10n_es_aeat	Update translation files	21 days ago

About

Odoo Spain Localization

odoospain.odoo.com

Readme

AGPL-3.0 License

Releases

Índice

1. Características de Odoo

2. Versiones de Odoo

3. Arquitectura de Odoo.

Versiones de Odoo

- El modelo de negocio de Odoo se centra en su versión **Enterprise** basado en licencias de pago.
- Sin embargo, la parte más importante de su software se mantendrá habilitada en una versión **Community** basada en la licencia LGPL (opensource) que garantiza la libertad a los usuarios de compartir y modificar el software.
- Son versiones **interoperables**, es decir, modelos y módulos contruidos para una versión Enterprise podrá ser utilizados para su versión Community y viceversa.

Enterprise vs Community

APLICACIONES

- Helpdesk. Sistema de ticketing, encuestas de satisfacción, etc.
- Firma de documentación.
- Gestión de calidad.
- Mantenimiento.
- Contabilidad. Informes, impresión de cheques, sincronización bancaria, etc.
- Sistema de citas online.
- Sistema de automatización de marketing.
- Sistema de suscripciones, promociones y cupones, etc.

FUNCIONALIDAD

- **Operaciones:** Gestión de proyectos, código de barras, gestión de envíos (DHL, UPS...), etc.
- **Fabricación:** MPS (fabricación en función de previsiones), centros de trabajo, seguimiento cuando existen pérdidas de producción, informes mejorados, etc.
- **Comunicación:** VoIP, evaluación de empleados, aplicación móvil.

Novedades de Odoo 14

1. Gestión del sector educativo pasa a la versión Community (opensource).
2. **FSM**: Aplicación que organiza, asigna y gestiona y da soporte de personal a trabajos de campo, por ejemplo, reparación o servicios de sistemas o equipos.
3. **Aplicación de gestión de nómina**: La versión Enterprise automatiza todo el proceso de monetario, fiscal y de seguridad social dependiendo de la localización del empleado.
4. **Apps Purchase (IAP)**: Compra de servicios dentro de las aplicaciones de Odoo.
5. **Control de inventario basada en IoT**: Permite mantener una actualización afinada del stock de la compañía.
6. **OCR**: Permite escanear un informe y registrar o recuperar los datos en el sistema automáticamente.
7. **Trazabilidad de flotas**: Rastreo de flota de vehículos y productos en tiempo real.
8. **Odoo Bank**: Permite solicitar préstamos monetarios a través de la aplicación.
9. **Contabilidad**: Acceso automatizado a servicios contables de cada país (Contador Público nacional, contador público colegiado, etc).
10. **Integración con sitios web de reclutamiento**: Publicación de ofertas de empleo en sitios webs relacionados con el sector.

Índice

1. Características de Odoo

2. Versiones de Odoo

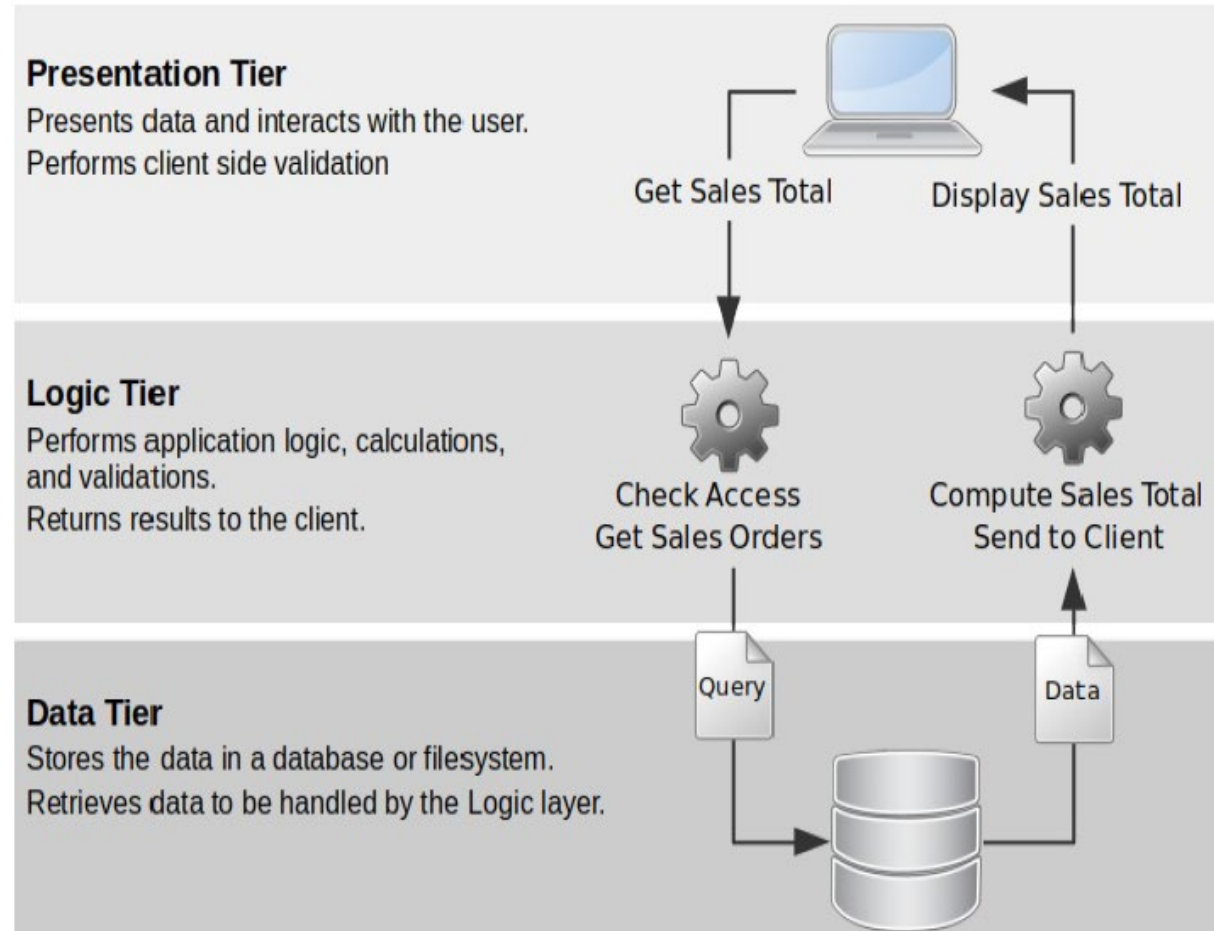
3. Arquitectura de Odoo.

Arquitectura de Odoo

Odoo sigue una **arquitectura multicapa**.

Podemos identificar tres principales capas:

Datos, Lógica y Presentación



Arquitectura de Odoo. Capa de datos

- La capa de Datos es la capa de nivel más bajo y es responsable del almacenamiento de datos y la persistencia.
- Odoo se basa en un **servidor PostgreSQL** para esto. PostgreSQL es el único SGBD compatible, y esta es una opción de diseño.
- Otras bases de datos como MySQL no son compatibles.
- Archivos binarios, como **archivos adjuntos** de documentos o imágenes, generalmente **se almacenan en un sistema de archivos**.

Arquitectura de Odoo. Capa de lógica

- La capa de Lógica es responsable de todas las interacciones con la capa de datos y es manejada por el servidor Odoo.
- Como regla general, a la base de datos solo se debería acceder por medio de esta capa, ya que es la única forma de garantizar el acceso de seguridad control y consistencia de datos.
- En el núcleo del servidor Odoo, disponemos del **Motor de mapeo relacional de objetos (ORM, Object-Relational Mapping)**.
- El **ORM** proporciona la **interfaz de programación de aplicaciones (API)** utilizada por los módulos para interactuar con los datos.

Arquitectura de Odoo. Capa de lógica

Por ejemplo, la entidad de datos Socio (Partner), un cliente o un proveedor, es representado en el ORM por un modelo. Este modelo es una clase de objeto Python que admite varios métodos de interacción, como **create()** para crear un nuevo registro de Socio (Partner) o **read()** para consultar registros existentes y sus datos.

Estos métodos genéricos puede implementar lógica comercial específica en modelos particulares.

Por ejemplo, el método **create()** podría implementar valores predeterminados o aplicar reglas de validación.

El método **read()** puede admitir algunos campos calculados automáticamente o aplicar controles de acceso en función del usuario que realiza esa acción.

Arquitectura de Odoo – Capa de Presentación

- La capa de Presentación es responsable de presentar los datos e interactuar con el usuario.
- Para el nivel de Presentación, Odoo proporciona un cliente web.
- El cliente web admite todas las funciones que necesita una aplicación empresarial: inicio de sesión, sesiones, menús de navegación, listas de datos, formularios, etc.
- El aspecto global y la sensación no es tan personalizable como un desarrollador front-end podría desear, pero hace fácil crear una experiencia de usuario funcional y consistente.

Arquitectura de Odoo – Capa de Presentación

- Debido a la especificación abierta de la API del servidor Odoo, otras implementaciones de clientes son posibles, y podrían construirse en casi cualquier plataforma o lenguaje de programación.
- Se pueden crear aplicaciones de escritorio o para teléfonos inteligentes para proporcionar interfaces de usuario específicas, aprovechando las capas de Datos y Lógica de Odoo para la persistencia de datos y la lógica empresarial.